

Atividade Avaliativa III
Arquitetura Computacional

Game de pergunta cruzadinha

Atividade realizada por aluno;
Leandro Bezerra Mendes – 01261051

São Paulo
05/2026

QUESTÕES:

1. Desenhe sobre um esquema básico de arquitetura de computadores e seus componentes
2. O que é a **CPU**? (*)
3. O que é a **ULA**? (*)
4. O que são os **registradores**, para que servem, onde se localizam? (*)
5. Quais são os tipos de memórias e qual a finalidade de cada uma delas: **RAM, ROM, Eprom, Flash, memória de massa**. (**)
6. O que é o **DMA**, para que serve, como funciona? (*)
7. O que é o **CS** – Chip select? (*)
8. O que é o **adress bus** e o **data bus**? (**)
9. Pesquisa sobre a arquitetura do processador **I5** e do **I7**, qual seu fabricante, início de fabricação, principais características. (**)
10. O que é um processador **dual core** e **quad core**? Dê exemplos. (**)

Use o material da aula como sua base central de estudo. Caso surjam dúvidas, consulte os PDFs fornecidos. Suas respostas devem ser rápidas, precisas e bem objetivas, como se você estivesse treinando uma inteligência artificial para responder exatamente o que foi perguntado.

OBS.

Como foi dito em aula, não será necessário realizar a primeira questão, pois todos os alunos já realizaram o desenho.

Como será feito o jogo?

O jogo será feito com base em um quiz. Entretanto, o usuário terá que selecionar alguns itens para poder começar o quiz. Ex.: para responder perguntas relacionadas à CPU, o usuário obrigatoriamente terá que clicar onde está localizado o processador na imagem de uma placa-mãe. O jogo também terá um sistema de pontuação e vidas, além do aumento da dificuldade de acordo com que as perguntas vão ficando mais específicas.

1. Qual é a principal função da CPU em um sistema computacional?

- a) Armazenar componentes de hardware, como uma grande caixa
- b) Executar instruções e controlar operações do sistema
- c) Fazer somente cálculos
- d) Controlar dispositivos

2. A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) participa diretamente

- a) Do armazenamento permanente de dados
- b) Da execução de operações matemáticas e comparações lógicas
- c) Da inicialização da BIOS
- d) Do gerenciamento da memória Flash

3. Os registradores são importantes porque

- a) Possuem alta velocidade de acesso dentro da CPU
- b) Funcionam como memória secundária
- c) Substituem a memória RAM
- d) Armazenam arquivos do sistema operacional

4. Qual característica pertence à memória RAM?

- a) Armazenamento permanente
- b) Memória não volátil
- c) Armazenamento temporário usado durante a execução de programas
- d) Utilização exclusiva na BIOS

5. A ROM é essencial porque

- a) Guarda instruções importantes de inicialização do sistema
- b) Armazena dados temporários da CPU
- c) É usada apenas em placas de vídeo
- d) Funciona somente durante o uso da internet

6. Qual é a principal vantagem da memória Flash?

- a) Não pode ser apagada
- b) Mantém os dados mesmo sem energia elétrica
- c) Funciona apenas em HDs antigos
- d) É mais lenta que a fita magnética

7. O DMA melhora o desempenho do sistema porque

- a) Elimina totalmente a CPU
- b) Permite transferência direta de dados entre periféricos e memória
- c) Diminui a capacidade da RAM
- d) Aumenta fisicamente os registradores

8. Durante uma operação DMA

- a) A CPU autoriza o acesso direto do periférico à memória
- b) O barramento de dados é desativado
- c) A RAM deixa de funcionar
- d) Apenas o teclado utiliza DMA

9. O Chip Select (CS) é utilizado para

- a) Definir qual dispositivo será ativado na comunicação
- b) Aumentar a frequência da CPU
- c) Armazenar dados temporários
- d) Melhorar a velocidade da internet

10. O barramento de endereços (Address Bus)

- a) Transporta exclusivamente dados binários
- b) Indica onde os dados devem ser lidos ou gravados na memória
- c) Faz operações matemáticas
- d) Armazena programas do sistema operacional

11. O aumento da largura do Address Bus permite

- a) Acesso a maior quantidade de memória
- b) Redução do desempenho do sistema
- c) Menor velocidade de processamento
- d) Redução do espaço de endereçamento

12. O Data Bus é responsável por

- a) Selecionar registradores da CPU
- b) Transferir dados entre os componentes do computador
- c) Controlar o clock do sistema
- d) Fazer backup automático da memória

13. Os processadores Intel Core i5 e i7 pertencem

- a) À linha de processadores desenvolvida pela AMD
- b) À família de processadores da Intel para desempenho intermediário e avançado
- c) Aos primeiros processadores de 8 bits
- d) Apenas a servidores industriais

14. Comparado ao i5, o Intel Core i7 normalmente apresenta

- a) Menor desempenho multitarefa
- b) Mais cache e maior quantidade de threads
- c) Ausência de múltiplos núcleos
- d) Menor velocidade de processamento

15. Um processador dual core é caracterizado por:

- a) Possuir dois núcleos de processamento
- b) Ter duas memórias ROM
- c) Operar apenas em 32 bits
- d) Utilizar dois sistemas operacionais simultaneamente

16. Processadores quad core oferecem:

- a) Quatro fontes independentes
- b) Quatro núcleos capazes de melhorar o processamento multitarefa
- c) Quatro memórias cache externas obrigatórias
- d) Menor capacidade de execução paralela